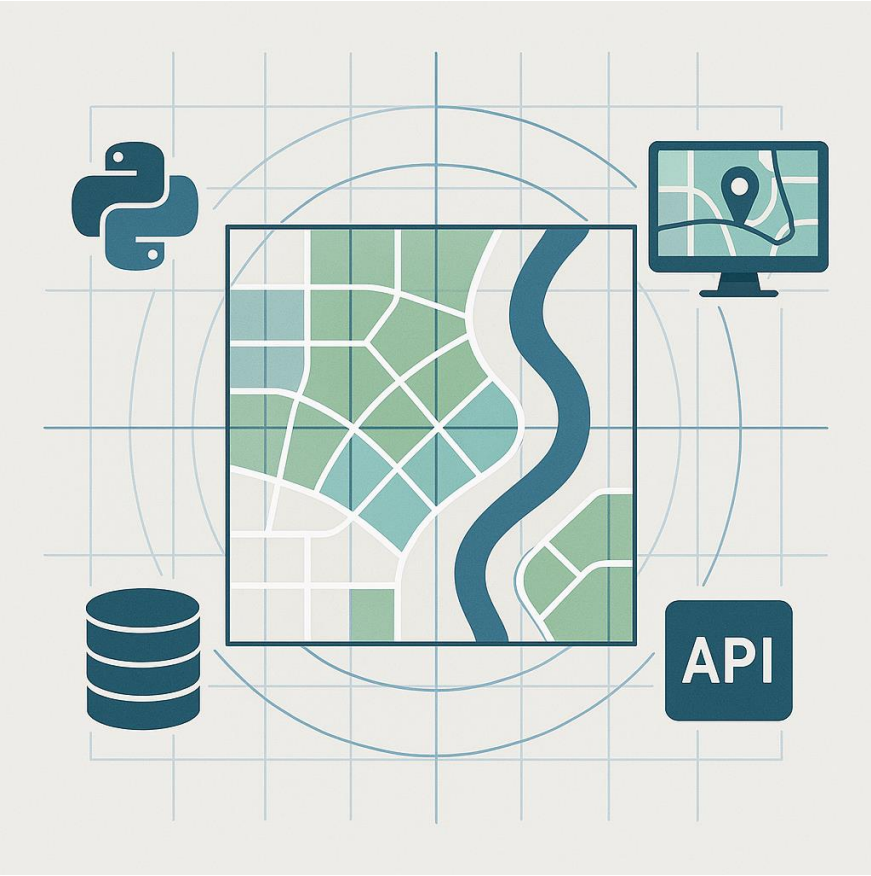
DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES GEOESPACIAIS - INTRODUÇÃO

Silvana Philippi Camboim - silvanacamboim@gmail.com

Programa de pós-graduação em Ciências Geodésicas/Programa de pós-graduação em Planejamento Urbano/ Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura

UFPR
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ



- APRESENTAÇÃO (silvanacamboim@gmail.com – PI-08)
- PASTA (ARQUIVOS): Teams
- OBJETIVOS
- PROGRAMA/ CALENDÁRIO
- FORMAS DE AVALIAÇÃO
- AULAS PRÁTICAS
- BIBLIOGRAFIA

SUMÁRIO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Estudo e prática do desenvolvimento de aplicações geoespaciais: Introdução ao desenvolvimento de aplicações geoespaciais;

Arquitetura de aplicações; Bibliotecas e linguagens disponíveis;

Criando e explorando conexões com Banco de Dados Espaciais;

Publicação de dados através de geoserviços em Infraestrutura de Dados Espaciais. Visualização de dados espaciais;

Desenvolvimento de Aplicações Web com mapas interativos;

QT e aplicações no ambiente QGIS

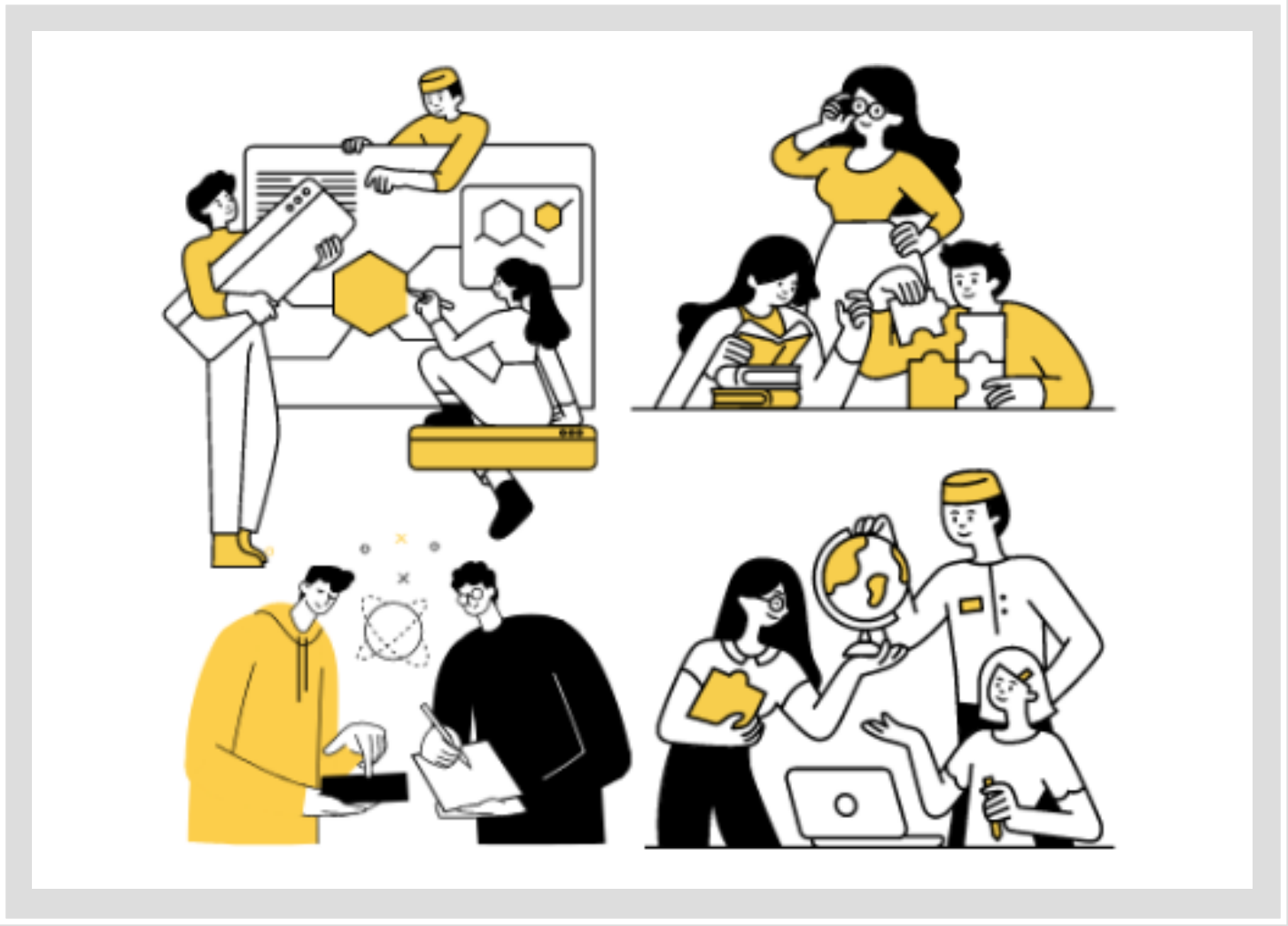
PROGRAMA

Semana	Datas	Unidade Didática
1	02/03/2026	Introdução à web e Desenvolvimento de Sistemas
2	09/03/2026	Python na web - Jupyter, Folium e Bibliotecas 1
3	16/03/2026	Python na web - Jupyter, Folium e Bibliotecas 2
4	23/03/2026	Python na web - GeoJSON e funções avançadas
5	06/03/2026	Conexão com o Banco de Dados.
6	13/04/2026	Geoserviços
7	20/04/2026	Interfaces
8	27/04/2026	Apresentação do Trabalho 01
9	04/05/2026	Arquitetura REST/APIs
10	11/05/2026	Arquitetura REST/APIs
11	18/05/2026	Desenvolvimento Colaborativo de Aplicações
12	25/05/2026	PYQGIS - Parte 1 - Python Console
13	01/06/2026	PYQGIS - Parte 2 - Processamento e Expressões
14	08/06/2026	PYQGIS - Parte 3 - Plugins
15	15/06/2026	Geo AI
16	22/06/2026	Entrega e Apresentação do Trabalho 02
Exame Final	29/06/2026	Exame Final

AMBIENTE - AULAS

- Google Colab
- Osgeolive 16 - https://live.osgeo.org/en/index.html

- Disciplina orientada a projeto
- Learning by doing



AVALIAÇÃO

Apresentação TP01 – 27 de abril

Apresentação TP02 – 22 de junho

Avaliação:

- Apresentação sobre biblioteca geoespacial – 20%
- Desenvolvimento, relatório e apresentação de uma aplicação – 80%

BIBLIOGRAFIA

Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind. Geographic Information Science and Systems, 4th Edition. Wiley, March 2015

Downey, Allen. Think Python - How to Think Like a Computer Scientist. O'Reily, 2008. ISBN: 860-1234620983.

Joel Lawhead. Learning Geospatial Analysis with Python. Packt Publishing Paperback, October 2013

Joel Lawhead. QGIS Python Programming Cookbook. Packt Publishing, March 2015

Câmara, G., Casanova, M.A., Davis Junior, C., Vinhas, L., Queiroz, G. Banco de Dados Geográficos, Curitiba, Editora MundoGEO, 2005.

Erik Westra . Building Mapping Applications with QGIS. Packt Publishing, December 2014

Toms, Silas, Shetty, Adithi e Saldanha, Aarti. ArcPy and ArcGIS – Geospatial Analysis with Python Packt Publishing. 2015

Hetland, Magnus Lie. Beginning Python: From Novice to Professional Springer e-books. Berkeley, CA: Apress, 2008. Second Edition.

- CADERNO COM OS EXEMPLOS DESTA AULA:
https://drive.google.com/file/d/1OcEtYrtdRskCNW3_KLawZN6RS2aSzWWH/view?usp=sharing

- RESOLUÇÃO DICIONÁRIOS

https://colab.research.google.com/gist/SilvanaCamboim/351412c53d706933565ce43dbf935e93/untitled11.ipynb

- MATRIZES

https://colab.research.google.com/drive/17KuLdG2gDdlaikJS5MFvcydE_kYzD2Sz?usp=sharing

CLASSE – INSTÂNCIA - MÉTODO

CLASSE (CILINDROS)

MÉTODO/FUNÇÕES (CALCULA_AREA)

ATRIBUTO (VOLUME)

INSTÂNCIA (C1)

```
# SLIDE 28
class Cilindros():
  raio = 1
  def calcula_Area(self):
    self.area = 3.14*(self.raio**2)
  def calcula_Volume(self,altura):
    self.volume = 3.14*(self.raio**2)*altura

x = int(input ("Entre com o raio do circulo: "))
y = int(input ("Entre com q altura do cilindro: "))

C1 = Cilindros()
C1.raio = x
C1.calcula_Area()
C1.calcula_Volume(y)

print (C1.area)
print (C1.volume)
```

EXEMPLO - GEOPY

Geocoders

Each geolocation service you might use, such as Google Maps, Bing Maps, or Nominatim, has its own class in `geopy.geocoders` abstracting the service's API. Geocoders each define at least a `geocode` method, for resolving a location from a string, and may define a `reverse` method, which resolves a pair of coordinates to an address. Each Geocoder accepts any credentials or settings needed to interact with its service, e.g., an API key or locale, during its initialization.

To geolocate a query to an address and coordinates:

```
>>> from geopy.geocoders import Nominatim
>>> geolocator = Nominatim(user_agent="specify_your_app_name_here")
>>> location = geolocator.geocode("175 5th Avenue NYC")
>>> print(location.address)
Flatiron Building, 175, 5th Avenue, Flatiron, New York, NYC, New York, ...
>>> print((location.latitude, location.longitude))
(40.7410861, -73.9896297241625)
>>> print(location.raw)
{'place_id': '9167009604', 'type': 'attraction', ...}
```

To find the address corresponding to a set of coordinates:

Docs » Welcome to GeoPy's documentation! Edit on GitHub

Welcome to GeoPy's documentation!

EXEMPLO - GEOPY

```
from geopy.geocoders import Nominatim # Nominatim é o geocodificador do
OpenStreetMap

geolocator = Nominatim (user_agent = 'silvanacamboim@gmail.com')
endereco = input ("Entre com o endreco: ")
location = geolocator.geocode (endereco)
print (location)
```

Leaflet

an open-source JavaScript library
for mobile-friendly interactive maps

Folium

Python data, leaflet.js maps

LEAFLET/ FOLIUM

O Leaflet é uma importante biblioteca JavaScript para Mapas Interativos. Aqui usaremos a versão dela reescrita para pyhton – o Folium

https://leafletjs.com/

https://python-visualization.github.io/folium/

FOLIUM + JUPYTER

```
import folium

m =  folium.Map (location=[-25,-49], zoom_start=12)
m
```

SERVIDORES DE TILES (BASEMAPS)

- cartodbpositron
- openstreetmap
- stamenterrain
- stamentoner
- stamenwatercolor
- cartodbpositron
- cartodbdark_matter

```
m = folium.Map (location = [-25.5,-49.3],
                    tiles = 'Stamen Terrain',
                    zoom_start =  12
                    )
```

ESRI:

```
m = folium.Map(
         location=[0, 0],
         zoom_start=2,
         tiles='http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}',
         attr='Tiles &copy; Esri &mdash; Source: Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, and the GIS User Community'
)
```

EXEMPLO – FOLIUM + GEOPY

```
from geopy.geocoders import Nominatim

import folium


geolocator = Nominatim (user_agent =
'silvanacamboim@gmail.com')

endereco = input ("Entre com o endreco: ")

location = geolocator.geocode (endereco)


m = folium.Map (location= [location.latitude,
location.longitude],zoom_start=16)

folium. Marker (location=[location.latitude,
location.longitude],
popup=endereco,icon=folium.Icon(color='red',icon
='star')).add_to (m)

m
```

GEOGRAPHICLIB

https://geographiclib.sourceforge.io/Python/doc/index.html

Table of Contents

Python package
- Installation
- Other links
- Change log

Previous topic
geographiclib

Next topic
Geodesics on an ellipsoid

This Page
Show Source

Quick search
Go

Python package

Installation

The full GeographicLib package can be downloaded from sourceforge. However the python implementation is available as a stand-alone package. To install this, run

```
pip install geographiclib
```

Alternatively downloaded the package directly from Python Package Index and install it with

```
tar xpfz geographiclib-2.0.tar.gz
cd geographiclib-2.0
python setup.py install
```

It's a good idea to run the unit tests to verify that the installation worked OK by running

```
python -m unittest geographiclib.test.test_geodesic
```

Other links

- Library documentation (all versions): https://geographiclib.sourceforge.io/Python
- GIT repository: https://github.com/geographiclib/geographiclib-python Releases are tagged in git as, e.g., v1.52, v2.0, etc.
- Source distribution: https://sourceforge.net/projects/geographiclib/files/distrib-Python
- GeographicLib: https://geographiclib.sourceforge.io
- The library has been implemented in a few other languages

Change log

- Version 2.0 (released 2022-04-23)
  - Minimum version of Python supported in 3.7. Support for Python 2.x has been dropped.

EXEMPLO - GEOGRAPHICLIB

```
from geographiclib.geodesic import Geodesic

print (Geodesic.WGS84.Inverse(-41.32, 174.81,
40.96, -5.50))
```

EXERCÍCIOS

- 2A: Ao se digitar dois endereços calcular a distância geodésica entre eles e plotar num mapa
- Caderno de Exercício 2B (LINK: https://drive.google.com/file/d/1RLzgJxOoxe-0klbBf9fAlpwNUJfNtk6d/view?usp=sharing)
- Caderno de Exercício 2C (LINK: https://colab.research.google.com/drive/1cyTpTXboJC8zA3MZnbZU4TlcHAuycDzJ?usp=sharing)